

计算机网络

一、单选题

1. 因特网采用的网络体系结构是_____。

- A. OSI/RM 体系结构
- B. TCP/IP 体系结构
- C. 原理体系结构
- D. 系统网络体系结构 SNA

2. 因特网上的数据交换方式是_____。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 光交换

3. 假设在某段链路上传输某个 10B 的数据，链路带宽为 1Mb/s，信号传播速率为 200000km/s，链路长度为 1000km，则数据块的发送时延为_____。

- A. 10us
- B. 50us
- C. 80us
- D. 160us

4. 在 OSI 参考模型中，控制两个对等实体进行逻辑通信的规则集合称为_____。

- A. 实体
- B. 协议
- C. 服务
- D. 对等实体

5. 在物理层接口特性中，用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是_____。

- A. 过程特性
- B. 电气特性
- C. 功能特性
- D. 机械特性

6. 下图为曼彻斯特编码，表示的二进制数据为_____。



- A. 01110
- B. 01011
- C. 10001
- D. 10101

7. 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是_____。

- A. 接口形状
- B. 物理地址
- C. 引脚功能
- D. 信号电平

8. 某无噪声理想信道带宽为 4MHz，采用 QAM 调制，若该信道的最大数据传输速率为 48Mb/s，则该信道采用的 QAM 调制方案是_____。

- A. QAM-16
- B. QAM-32
- C. QAM-64
- D. QAM-128

9. 在网络上的某一台计算机发出的信息，网上所有的计算机都可以接收到，这种信息传递方式称为_____。

- A. 点对点方式
- B. 组播方式
- C. 广播方式
- D. 端对端方式

10. 设以太网单程端到端传播时延为 τ ，那么如果网络中发生多次碰撞，则最长可能延迟重发的等待时间为_____。

- A. 1023τ
- B. 1024τ
- C. 2046τ
- D. 2048τ

11. 下列选项不是数据链路层要解决的三个基本问题是_____。

- A. 封装成帧
- B. 透明传输
- C. 差错检测
- D. 可靠传输

12. 下列关于 CSMA/CD 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突
- B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享
- C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长
- D. 当信号传播延迟趋近于 0 时，信道利用率趋近 100%

13. 某子网有 10 台主机，所需子网掩码至少为_____。

- A. 255.255.255.0
- B. 255.255.255.224
- C. 255.255.255.240
- D. 255.255.255.248

14. 在 IP 报头中设置 TTL 域的目的是_____。

- A. 提高数据报的转发效率
- B. 提高数据报的转发过程中的安全性
- C. 防止数据报在网络中无休止流动
- D. 确保数据报可以正确分片

15. 一个子网网段地址为 110.32.0.0 掩码为 255.224.0.0 的网络，它允许的有效的最大主机 IP 地址是多少_____。

- A. 110.32.255.254
- B. 110.64.255.254
- C. 110.33.255.254
- D. 110.63.255.254

16. 如果有 212.56.132.0/24、212.56.133.0/24、212.56.134.0/24、212.56.135.0/24 的 4 个地址块，试进行最大可能的聚合，则聚合后的网络 ID 和子网掩码是_____。

- A. 212.56.128.0/21
- B. 212.56.132.0/23
- C. 212.56.133.0/22
- D. 212.56.132.0/22

17. 下列关于 TCP 和 UDP 的说法错误的是_____。

- A. TCP 是面向连接的传输协议
- B. TCP 和 UDP 都提供流量控制和拥塞控制
- C. TCP 是端对端的不支持广播、多播
- D. TCP 是面向字节流的协议

18. 假设主机甲采用停等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B 数据传输速率是 10kbps，单向传播时延是 200ms。则主机甲的最大信道利用率为_____。

- A. 80%
- B. 66.7%
- C. 44.4%
- D. 40%

19. TCP 协议中，用于请求建立的报文段标志位组合是_____。

- A. SYN=1, ACK=0
- B. SYN=1, ACK=1
- C. SYN=0, ACK=1
- D. FIN=1, ACK=1

20. A 向 B 发送的 TCP 报文段中，窗口字段的作用是_____。

- A. 表示 A 的接收能力
- B. 表示 B 的接收能力
- C. 用于拥塞控制
- D. 用于差错检测

二、填空题

1. 在 OSI 环境中，发送方的应用进程数据依次从应用层逐层传至物理层，其中传输层的 PDU 称为报文，网络层的 PDU 称为分组，数据链路层的 PDU 称为_____，物理层的 PDU 称为比特。

2. 广域网 (WAN) 通常跨接很大的物理范围，所覆盖的范围从几十公里到几千公里，

它能连接多个地区、城市和国家，或横跨几个洲并能提供远距离通信。一座大楼内的一个计算机网络系统，属于_____。

3. 假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销，则应用层数据传输效率约为_____。

4. 在数据通信中，按照信号传送方向与时间的关系，信道的通信方式可以分为三种，即单工、_____和全双工通信。

5. 一个理想低通信道带宽为 3KHZ，其最高码元传输速率为 6000Baud。若一个码元携带 2bit 信息量，则最高信息传输速率为_____。

6. 基于集线器的以太网采用的网络拓扑是_____。

7. 在子网 192.168.4.0/26 中能收到目的地址为 192.168.4.63 的 IP 分组的最大主机数是_____。

8. 主机 A 发送 IP 数据报给主机 B 途中经过了 5 个路由器。试问在 IP 数据报的发送过程中总共使用了_____次 ARP。

9. TCP 首部的最大长度是_____字节。

10. 主机甲和主机乙之间建立了 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 300 字节和 600 字节的有效载荷，第一个段的序列号为 101，主机乙正确收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是_____。

三、简答计算题

11. 因特网的两大组成部分边缘部分与核心部分的特点和工作方式是什么？

12. 设 CRC 校验中的除数为 10011，接收方收到的报文为 11010110111101，请判断接受的报文是否正确？写出计算过程。

13. 假定 1km 长的 CSMA/CD 网络的数据率为 1Gbps，设信号在网络上的传播速率 200000km/s，求能够使用此协议的最短帧长。

14. 简述 IP 协议中的分组转发过程。

四、应用题

15. 共有四个站进行码分多址 CDMA 通信。共有 4 个站进行码分多址通信。

4 个站的码片序列为：

A: $(-1-1-1+1+1-1+1+1)$

B: $(-1-1+1-1+1+1+1-1)$

C: $(-1+1-1+1+1+1-1-1)$

D: $(-1+1-1-1-1-1+1-1)$

现收到这样的码片序列 S: $(-1+1-3+1-1-3+1+1)$ 。问哪个站发送数据了？发送数据的站发送的是 0 还是 1？请把详细解题过程、分析过程写出来。

16. 假定网络中的路由器 B 的路由表有如下的项目（这三列分别表示“目的网络”、“距离”和“下一跳路由器”）：

B 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
N1	7	A
N2	2	B
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	F

现在 B 收到从 C 发来的路由信息（这两列分别表示“目的网络”“距离”）：

目的网络	距离
N2	4
N3	8
N6	4
N8	3
N9	5

17. 某单位分配到一个地址块 140.120.84.24/20。现在需要进一步划分为 4 个一样大的子网。试问：

(1) 每个子网的网络前缀有多长？

(2) 每个子网中有多少个地址？

- (3) 每个子网的网络块是多少？
- (4) 每个子网可分配给主机使用的最小地址和最大地址是多少？

18. TCP 的拥塞窗口 cwnd 大小与传输轮次 n 的关系如表所示：

cwnd	1	2	4	8	16	17	18	19	20
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9

cwnd	1	2	4	8	10	11	12	6	7
n	10	11	12	13	14	15	16	17	18

- (1) 试画出拥塞窗口与传输轮次的关系曲线。
- (2) 指明 TCP 工作在慢开始阶段的时间间隔。
- (3) 在第 9 轮次之后发送方是通过收到三个重复的确认还是通过超时检测到丢失了报文段？
- (4) 在第 11 轮次和第 18 轮次发送时，门限 ssthresh 分别被设置为多大？
- (5) 发送方连续收到三个重复确认的轮次是哪一轮？